

COMPONENTE CURRICULAR:	Projeto Aplicado I
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Adriana Vergara Ativo Francisco Freitas Dantas Felipe Magalhães de Melo Costa Gustavo Marcondes Modesto Freitas Arrebola
RA:	10752131 10734956 10443805

Análise Exploratória dos Registros de Acidentes em Rodovias Federais Brasileiras (2021–2025)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. CONTEXTO DO ESTUDO.....	3
3. OBJETIVOS DO PROJETO.....	4
4. ORIGEM DOS DADOS.....	4
5. PROBLEMA DE PESQUISA.....	5
6. CRONOGRAMA.....	5
7. DATASET E METADADOS.....	6
8. REPOSITÓRIO DO PROJETO.....	6
9. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS.....	7
9.1 Análise de acidentes por ano.....	7
9.2 Análise de acidentes por estado.....	8
9.3 Análise de acidentes por gravidade.....	9
9.4 Análise de tipos de acidentes.....	10
10. GLOSSÁRIO.....	11

1. INTRODUÇÃO

Os acidentes de trânsito representam um problema relevante de segurança pública no Brasil. Todos os anos milhares de ocorrências são registradas nas rodovias federais, gerando impactos sociais, econômicos e humanos significativos.

Com a disponibilização de dados públicos por órgãos governamentais, tornou-se possível analisar essas ocorrências utilizando técnicas de análise de dados. Esse tipo de estudo permite identificar padrões, compreender melhor as circunstâncias dos acidentes e contribuir para discussões relacionadas à segurança no trânsito.

Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo realizar uma análise exploratória dos registros de acidentes ocorridos em rodovias federais brasileiras no período de 2021 a 2025, utilizando dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

2. CONTEXTO DO ESTUDO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é o órgão responsável pela fiscalização e monitoramento das rodovias federais no Brasil. Entre suas atividades está o registro de informações detalhadas sobre acidentes ocorridos nessas vias.

Esses dados são disponibilizados ao público por meio do portal de dados abertos da instituição. A disponibilização dessas informações permite que pesquisadores, estudantes e instituições realizem estudos baseados em dados reais sobre segurança viária.

Neste projeto serão utilizados os registros de acidentes disponibilizados pela PRF referentes ao período entre 2021 e 2025, possibilitando a realização de análises sobre a ocorrência desses eventos nas rodovias federais brasileiras.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo geral deste projeto é realizar uma análise exploratória dos registros de acidentes em rodovias federais brasileiras no período de 2021 a 2025, a fim de identificar padrões e características relevantes das ocorrências.

Como objetivos específicos, o projeto busca:

- Analisar a quantidade de acidentes ao longo dos anos;
- Identificar possíveis padrões temporais (dias, meses e horários);
- Verificar a distribuição geográfica dos acidentes;
- Avaliar características das ocorrências, como tipo de acidente e gravidade;
- Consolidar os dados em um único conjunto para facilitar análises futuras.

4. ORIGEM DOS DADOS

Os dados utilizados neste estudo são provenientes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão responsável pela fiscalização e monitoramento das rodovias federais brasileiras.

A PRF disponibiliza dados abertos sobre acidentes de trânsito, permitindo análises relacionadas à segurança viária no país. Esses dados são coletados a partir de registros oficiais de ocorrências atendidas nas rodovias federais.

Os dados estão disponíveis no portal oficial da PRF, por meio do: <https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf>

A relevância desses dados está diretamente relacionada ao impacto dos acidentes de trânsito na sociedade, incluindo aspectos como segurança pública, mobilidade urbana e custos sociais e econômicos.

5. PROBLEMA DE PESQUISA

Apesar da grande quantidade de dados disponíveis sobre acidentes em rodovias federais brasileiras, ainda há a necessidade de compreender melhor os padrões dessas ocorrências.

Diante disso, este estudo busca responder à seguinte questão:

Quais padrões podem ser identificados nos acidentes de trânsito registrados nas rodovias federais brasileiras entre 2021 e 2025, considerando variáveis como frequência, localização, tipo de acidente e gravidade?

A partir dessa investigação, pretende-se compreender melhor a dinâmica dos acidentes e identificar possíveis fatores que contribuem para sua ocorrência.

6. CRONOGRAMA

O cronograma apresentado representa um planejamento inicial do projeto, podendo sofrer ajustes conforme o avanço das análises e descobertas ao longo do desenvolvimento.

CRONOGRAMA - PROJETO APLICADO I		
Atividade	Início	Término
Kick-off do projeto	fev/26	mar/26
Escolha da temática	fev/26	fev/26
Organização do projeto	mar/26	mar/26
Elaboração do Entregável 01	mar/26	mar/26
Definição do produto analítico	mar/26	abr/26
Desenvolver a lógica de dados	mar/26	abr/26
Elaborar proposta analítica	abr/26	abr/26
Análise Exploratória de Dados	abr/26	abr/26
Apresentação dos produtos	abr/26	mai/26
Apresentar os resultados analíticos	abr/26	mai/26
Elaborar o Storytelling	mai/26	mai/26
Encerramento e entrega	mai/26	jun/26
Ajustes finais	mai/26	jun/26
Material de apresentação	jun/26	jun/26

7. DATASET E METADADOS

Tipo de arquivo: CSV

Origem dos dados: Polícia Rodoviária Federal (PRF) portal de dados abertos

Período analisado: 2021 a 2025

Abrangência geográfica: Rodovias federais em todo o Brasil

Formato dos dados: Estruturado (tabular)

Unidade de análise: Cada linha representa um acidente registrado

Volume de dados: Aproximadamente 342 mil registros

Quantidade de variáveis: Cerca de 30 colunas

Esses metadados garantem maior compreensão sobre a estrutura do dataset e possibilitam uma análise mais consistente e confiável.

Sensibilidade dos dados: O dataset não contém informações pessoais identificáveis, sendo composto apenas por dados agregados de ocorrências, estando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Validade dos dados: Os dados correspondem ao período de 2021 a 2025 e refletem registros oficiais da PRF.

Proprietário dos dados: Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela coleta, manutenção e disponibilização das informações.

Restrições de uso: Os dados são públicos e podem ser utilizados para fins acadêmicos e analíticos, respeitando as diretrizes da LGPD e boas práticas de uso de dados.

8. REPOSITÓRIO DO PROJETO

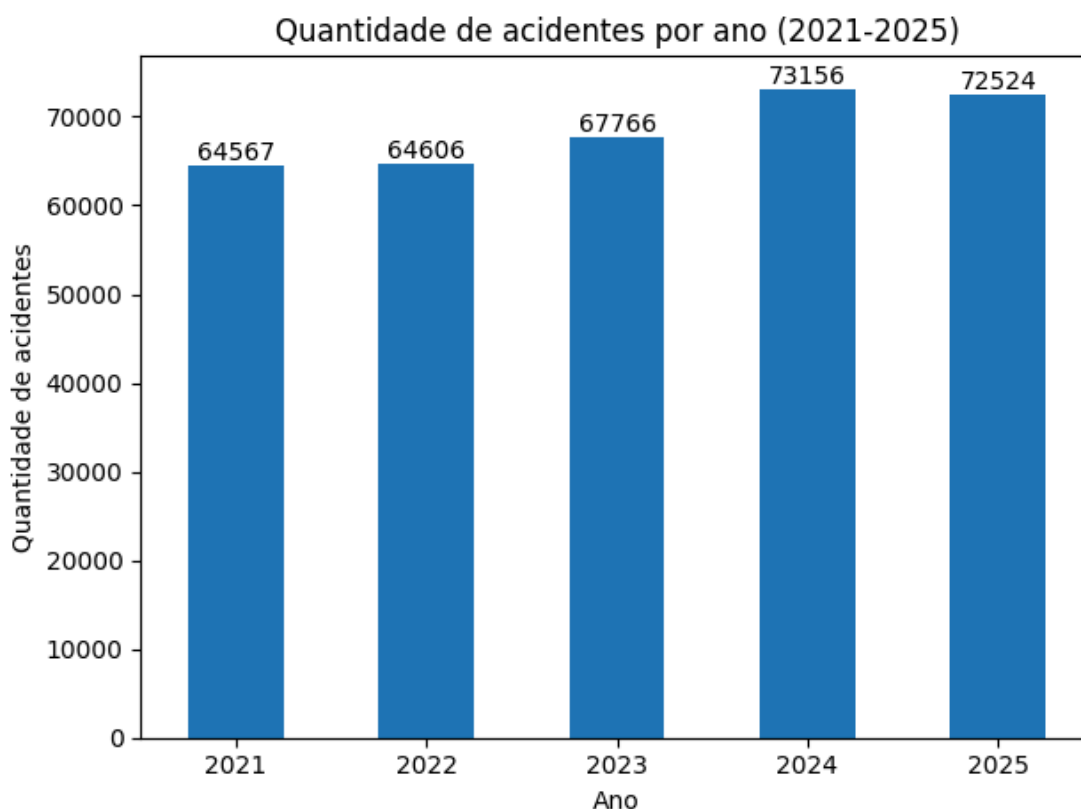
O repositório do projeto está disponível em:

<https://github.com/frncisc0/projeto-acidentes-rodovias>

9. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

Nesta seção são apresentadas análises exploratórias dos dados, com o objetivo de identificar padrões e características relevantes relacionadas aos acidentes em rodovias federais brasileiras.

9.1 Análise de acidentes por ano



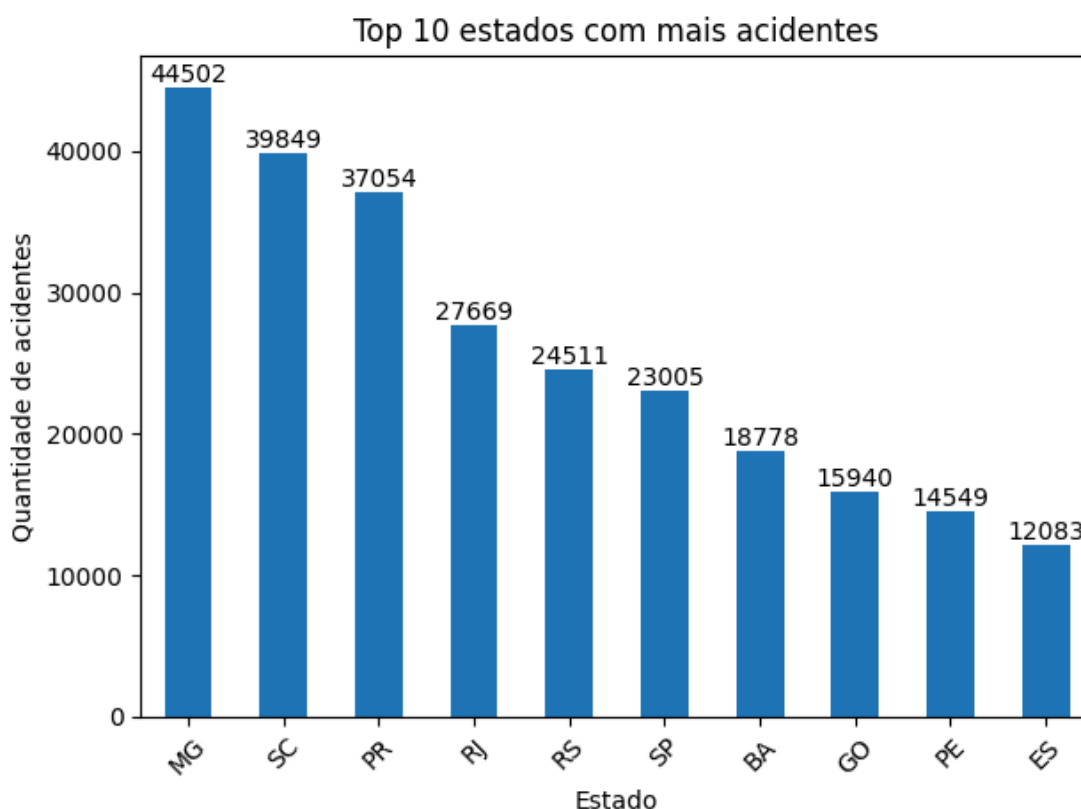
A análise da quantidade de acidentes por ano mostra um crescimento gradual no número de ocorrências entre 2021 e 2024, com destaque para o ano de 2024, que apresentou o maior volume de registros, com aproximadamente 73 mil acidentes.

Os anos de 2021 e 2022 apresentam valores próximos, ambos com cerca de 64 mil ocorrências, enquanto a partir de 2023 já é possível observar um aumento para aproximadamente 67 mil registros.

Em 2025, nota-se uma leve redução em relação ao ano anterior, com cerca de 72 mil acidentes, o que pode estar relacionado a fatores como variações no fluxo de veículos ou até mesmo à disponibilidade parcial dos dados para esse período.

Esses resultados indicam uma tendência de crescimento ao longo dos anos, reforçando a importância de análises mais detalhadas sobre os fatores que influenciam a ocorrência de acidentes.

9.2 Análise de acidentes por estado



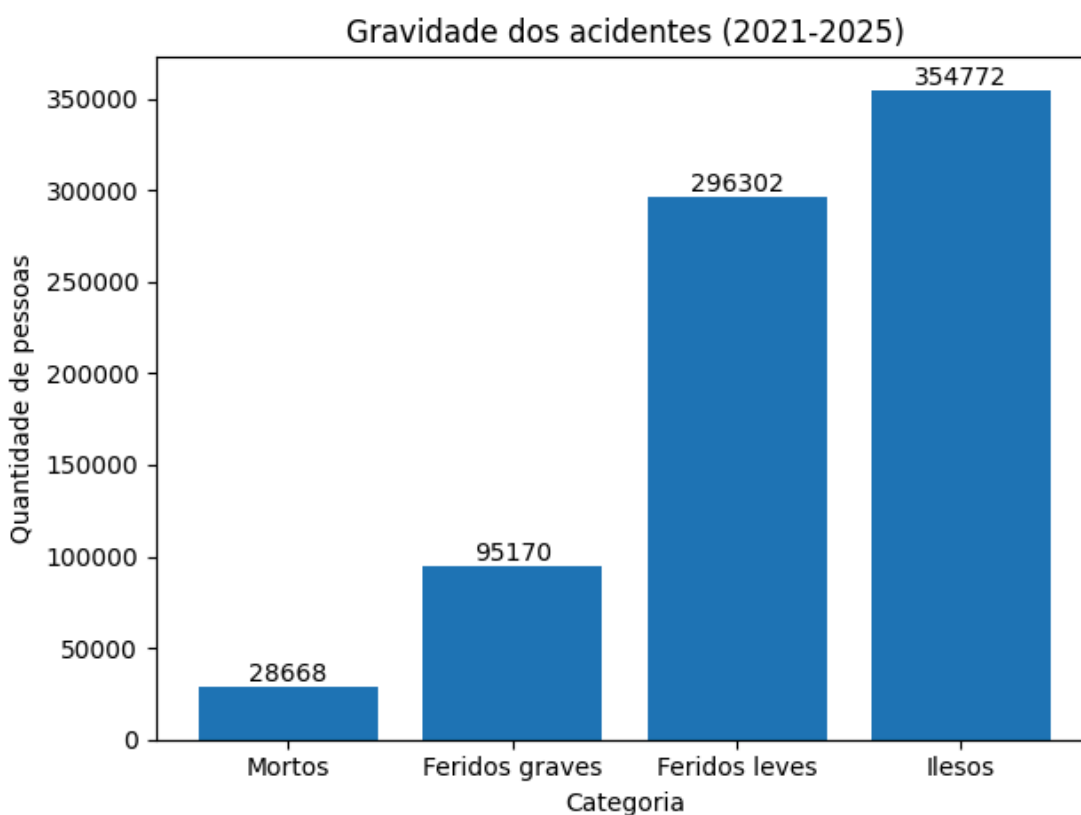
A análise da distribuição dos acidentes por estado evidencia uma concentração significativa em algumas unidades federativas, com destaque para o estado de Minas Gerais, que apresenta o maior número de ocorrências com aproximadamente 44 mil registros no período analisado.

Em seguida, estados da região Sul, como Santa Catarina, com cerca de 39 mil acidentes, e Paraná, com aproximadamente 37 mil ocorrências. Outros estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também apresentam valores relevantes, com cerca de 27 mil e 24 mil registros, respectivamente.

Por outro lado, estados como Espírito Santo e Pernambuco apresentam quantidades menores dentro do grupo analisado, com aproximadamente 12 mil e 14 mil ocorrências.

Esses resultados indicam que os acidentes não ocorrem de forma homogênea no território nacional, sendo mais frequentes em determinadas regiões. Essa concentração pode estar relacionada a fatores como extensão das rodovias federais, fluxo de veículos e infraestrutura viária.

9.3 Análise de acidentes por gravidade



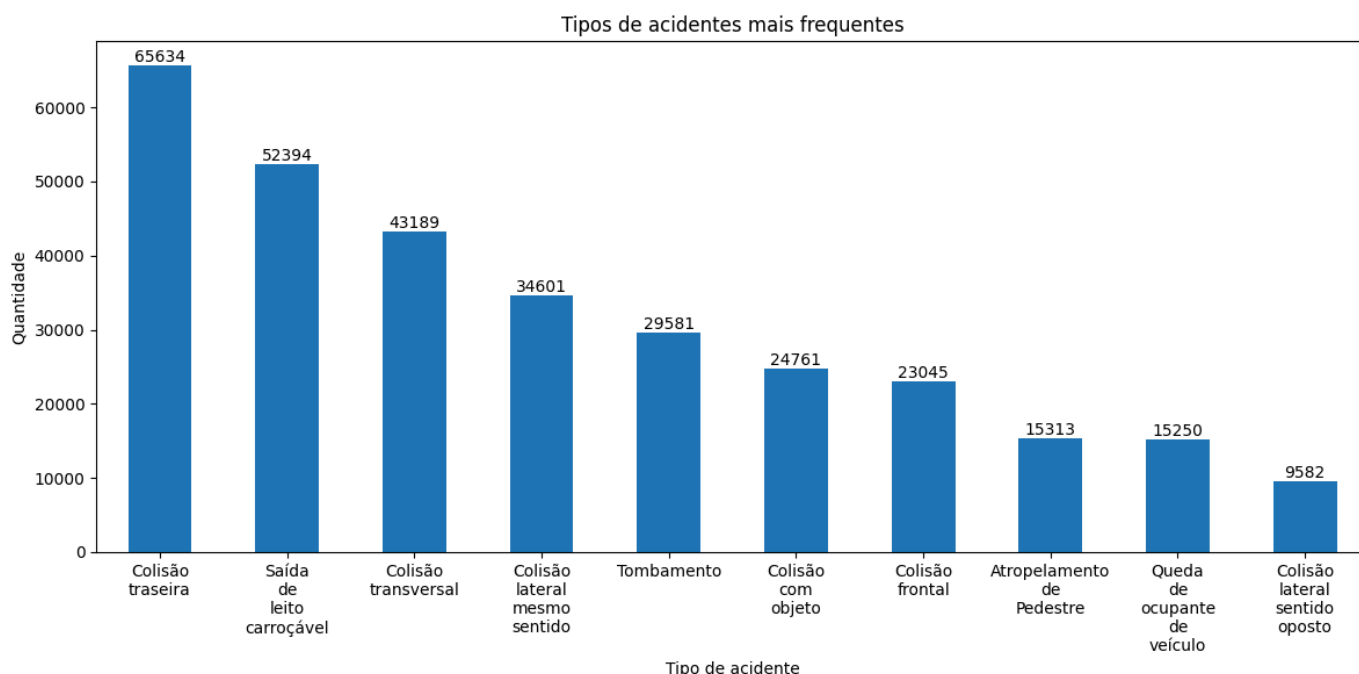
A análise da gravidade dos acidentes evidencia que a maior parte das pessoas envolvidas não sofre ferimentos ou apresenta apenas lesões leves. Destacam-se as categorias de ilesos, com aproximadamente 354 mil registros, e feridos leves, com cerca de 296 mil ocorrências ao longo do período analisado.

Por outro lado, observa-se uma quantidade significativa de casos envolvendo feridos graves, totalizando aproximadamente 95 mil registros, além de cerca de 28 mil óbitos. Esses dados demonstram que, embora muitos acidentes apresentem menor severidade, há uma parcela relevante com consequências mais graves.

A diferença entre as categorias evidencia a diversidade de impactos dos acidentes, reforçando a importância de medidas de prevenção, fiscalização e conscientização no trânsito.

Dessa forma, a análise da gravidade contribui para uma compreensão mais ampla do problema, indo além da quantidade de acidentes e evidenciando seus efeitos sobre a população.

9.4 Análise de tipos de acidentes



A análise dos tipos de acidentes mais frequentes evidencia que determinadas ocorrências concentram a maior parte dos registros no período analisado. Destaca-se a colisão traseira como o tipo mais comum, com aproximadamente 65 mil ocorrências, seguida pela saída de leito carroçável, com cerca de 52 mil registros, e pela colisão transversal, com aproximadamente 43 mil casos.

Outros tipos relevantes incluem a colisão lateral no mesmo sentido, com aproximadamente 34 mil ocorrências, e o tombamento, com cerca de 29 mil registros. Além disso, acidentes como colisão com objeto e colisão frontal também apresentam volumes significativos, com aproximadamente 24 mil e 23 mil ocorrências, respectivamente.

Por outro lado, tipos como atropelamento de pedestre, com cerca de 15 mil registros, queda de ocupante de veículo, também com aproximadamente 15 mil ocorrências, e colisão lateral em sentido oposto, com cerca de 9 mil casos, apresentam menores volumes dentro do conjunto analisado.

Esses resultados indicam que determinados padrões de acidente são mais recorrentes, possivelmente relacionados ao comportamento dos condutores, condições das vias e intensidade do tráfego. Dessa forma, a identificação dos tipos mais frequentes contribui para direcionar ações de prevenção e melhoria na segurança viária.

De forma geral, as análises exploratórias realizadas permitem identificar padrões relevantes nos acidentes em rodovias federais brasileiras, servindo como base para estudos mais aprofundados e para a proposição de ações voltadas à redução de acidentes e melhoria da segurança viária.

10. GLOSSÁRIO

Acidente de trânsito: Evento ocorrido em via pública envolvendo veículos, pessoas ou objetos, resultando em danos materiais ou humanos.

PRF (Polícia Rodoviária Federal): Órgão responsável pela fiscalização das rodovias federais no Brasil.

Análise Exploratória de dados (AED): Processo inicial de análise que busca identificar padrões, tendências e relações nos dados.

Colisão traseira: Tipo de acidente em que um veículo colide na parte traseira de outro, geralmente associado a falta de distância segura entre veículos.

Saída de leito carroçável: Situação em que o veículo sai da pista de rolamento, podendo ocorrer devido à perda de controle, condições da via ou falha humana.

Colisão transversal: Acidente em que os veículos se chocam em ângulo, geralmente em cruzamentos ou interseções.

Colisão lateral no mesmo sentido: Ocorre quando veículos que trafegam na mesma direção colidem lateralmente.

Colisão lateral em sentido oposto: Envolve veículos que trafegam em sentidos contrários e colidem lateralmente.

Colisão frontal: Tipo de acidente em que dois veículos colidem de frente, geralmente com alto nível de gravidade.

Colisão com objeto: Ocorre quando o veículo colide com objetos fixos, como postes, árvores ou barreiras.

Tombamento: Acidente em que o veículo perde o equilíbrio e tomba, geralmente relacionado à velocidade ou condições da via.

Atropelamento de pedestre: Acidente que envolveu a colisão de um veículo com uma pessoa que estava a pé.

Queda de ocupante de veículo: Situação em que um passageiro é projetado para fora ou sofre queda durante o deslocamento do veículo.

Feridos leves: Pessoas que sofreram lesões de baixa gravidade.

Feridos graves: Pessoas que sofreram lesões severas, com maior risco à saúde.

Ilesos: Pessoas envolvidas no acidente que não sofreram ferimentos.